# 김동영 (金炯瑩) 이력서

## 산업과 공학을 위한 인공지능 연구 및 구현

**Dongyoung Kim, Ph.D., Artificial intelligence for engineering and industry**
Date of birth: 1987.05.26
AI professional @ Data Analytics Laboratory,
Samsung Life Insurance, Seoul, Republic of Korea
Mobile: 010-6616-9430
E-mail: dongyoung.kim@me.com / Portfolio: http://www.dykim.net

## 경력

| | |
|---|---|
| 2020 – 현재 | **삼성생명보험** / 서울, 대한민국<br>데이터분석연구소 Data Analytics Laboratory, AI Professional. |
| 2017 – 2019 | **한국기초과학연구원** 첨단연성물질 연구단 / 울산, 대한민국<br>박사후연구원 (Postdoctoral researcher & Research Fellow) |
| 2012 – 2016 | **Texas A&M University** / College Station, Texas, U.S.A.<br>Research Assistant |
| 2010 – 2012 | **The University of Southwestern medical center** / Dallas, Texas, U.S.A.<br>(Research Assistant |
| 2010 – 2012 | **The University of Texas at Dallas** / Dallas, Texas, U.S.A.<br>Research Assistant |
| 2009 – 2010 | **임베디드소프트웨어 연구센터** / 대구, 대한민국<br>Research Assistant |
| 2010 – 2010 | **EOS Australia** / Sydney, Australia<br>Internship |

## 학력

| | |
|---|---|
| 2012 – 2016 | **Texas A&M University 의공학 박사 (Ph.D.)**<br>College station, Texas, USA |
| 2010 – 2012 | **The University of Texas at Dallas 전자공학 학사 (B.S.)**<br>Richardson, Texas, USA |
| 2006 – 2012 | **경북대학교 전자 컴퓨터 공학 학사**, 대구, 대한민국 |

## 프로젝트

2020 – 2020

### 광학 이미지 문서의 디지털화를 위한 인공지능 기반 OCR framework 개발

- 인공지능 기술을 사용하여 광학적으로 수집된 문서 이미지를 문자화 및 문맥이해를 통한 데이터베이스화하는 framework.
- 자체 개발한 다양한 인공지능 기술 (Convolutional neural network, generative adversarial network, graph convolutional network, recurrent neural network, attention network)로 이루어진 이미지/언어 처리 엔진.
- 이미지 전처리 – 확률 및 비확률적 노이즈 제거 및 조광도 보정을 위한 인공지능 모델 (특허출원중).
- 데이터 이해 – 금융지식 특화 언어 모델을 통한 비정형 데이터의 데이터베이스화 (특허출원중)
- 인공지능 기반 Simulator 엔진을 통해 별도의 데이터 label 없이 모델 생성 및 사용 가능 (특허출원, 이하 **인공지능 광학 이미지 문서 simulator 엔진**).
- AI data/model management framework 와 결합하여 front-end 모듈 제공 (모델 서빙, redis/celery 를 통한 backend 관리, RESTful API 및 front service).

**관련 특허**

- **김동영**, 곽명성, 원은지, 광학이미지문서 생성을 위한 인공지능 기반 시뮬레이터 , 한국특허출원, 2020.
- 외 2 건 출원 준비중 (이미지 전처리 기술 특허, 비정형 데이터 처리 기술 특허 )

**관련 논문**

- **Kim, D.**, Kwak, M., Won, E., Shin, S., & Nam, J. **TLGAN: document Text Localization using Generative Adversarial Nets.** Arxiv 2010.1154, 2020.

**관련 뉴스**

- 조선일보 2010. 10. 29. **서류 지옥서 구해준 '딥러닝 OCR'에 세계가 '엄지 척'** https://lnkd.in/gHGEcmr

**관련 결과**

- ICDAR SROIE leaderboard text localization 1st place (2020/12) https://rrc.cvc.uab.es/?ch=13&com=evaluation&task=1
- ICDAR SROIE leaderboard text recognition 1st place (2020/12) https://rrc.cvc.uab.es/?ch=13&com=evaluation&task=2

| | |
|---|---|
| 2020 – 2020 | **인공지능 광학 이미지 문서 simulator 엔진**<br>- Generative adversarial network 를 이용한 광학 이미지 문서 Simulator.<br>- 인공지능 기반 OCR framework 의 데이터 생성 및 관리.<br>- Single image training 을 통해 training data 무제한 생성으로 모델 생성 효율 극대화.<br>- OCR 모델 학습 자동화 구현.<br><br>관련 특허<br>- **김동영**, 곽명성, 원은지, 광학이미지문서 생성을 위한 인공지능 기반 시뮬레이터 , 한국특허출원, 2020. |
| 2020 – 2020 | **인공지능 모델 및 데이터 관리를 위한** AI data/model management framework<br>- 여러 유형의 인공지능 모델, 실험, 데이터 관리를 위한 framework 개발.<br>- Light memory database 를 사용한 데이터 저장/관리 최적화<br>- MLFlow 를 이용한 모델, 실험관리 및 인공지능 model production 수행.<br>- 모델 서빙, redis/celery 를 통한 backend 관리<br>- Inference 를 위한 RESTful API 구현 및 front service 개발<br>- 자체개발한 OCR 용 딥러닝 모델 뿐만 아니라 다양한 데이터 처리 모듈을 등록 및 이용할 수 있는 통합 딥러닝 모델 관리 API 개발 |
| 2020 – 현재 | **인공지능을 위한 금융지식 데이터화 프로젝트**<br>- 사내 금융 지식 (KMS) 및 상품 정보를 인공지능 사용 가능하게 하는 방법 연구.<br>- 금융지식 이해를 위한 금융지식데이터 통합 플랫폼 개발 (ARK API: artificial intelligent readable knowledge search API)<br>- RDB, GraphDB 및 다양한 데이터 포멧을 다룰 수 있는 API 개발<br>- 자체 개발 및 외부 솔루션을 모두 포함하여 처리할수 있는 API 개발: IR search (Elastic search 및 IR model, TF-IDF, BM25), MRC (BERT, Electra), GPT, 및 Graph query 처리<br>- AI application (가상상담사 QA, 챗봇 QA, 챗봇 검색, semantic 검색 등) 에 맞는 AI data process flow API 제공을 위한 API 개발 |

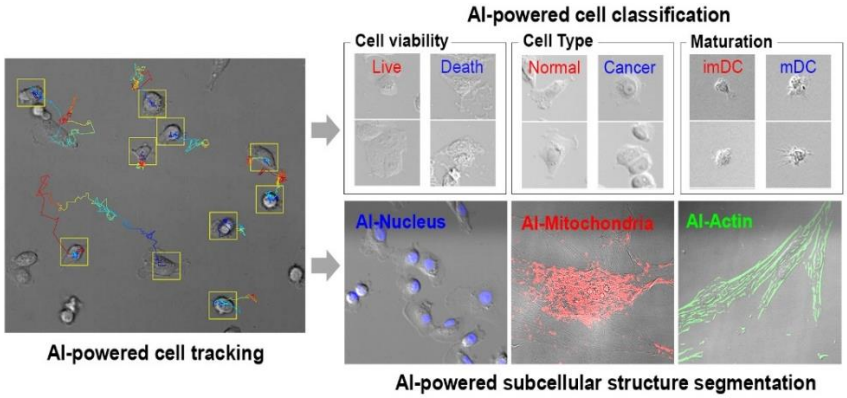
2020 – 현재

## 금융지식그래프 구조화

- 금융 지식에 대한 인공지능 QA system 구축을 위한 금융지식 그래프 구조화
- Apache TinkerPop 서비스 와 Gremlin server 을 통한 금융지식 property graph 구축.
- RDB 형태의 사내 KMS 지식의 기계적 그래프화 및 지식 데이터 고해상도화.
- 사내지식의 Graph Modeling (수동 데이터 모델링) 및 graph modeling 편이를 위한 API 개발.
- Graph IR search 및 semantic search 엔진 개발
- Subgraph 추출용 BERT 해석 엔진 개발
- Subgraph 내 multi-hop MRC 엔진 개발
- MicroGPT 엔진을 통핸 topic specific 엔진 개발

2017 – 2019

## 인공지능 현미경 (AI-powered transmitted light microscopy for functional analysis of live cells).




- Unsupervised machine learning 과 supervised semantic segmentation 을 이용한 transmitted light microscopy image 를 fluorescence microscopy image 로 바꾸는 기술.
- Region proposal convolutional neural network 및 convolutional neural network 를 이용한 transmitted light microscopy image 내의 세포 상태 실시간 모니터링.
- Time-lapse 영상 내의 세포를 complementary learner 를 이용한 tracking 및 모니터링.

관련 특허

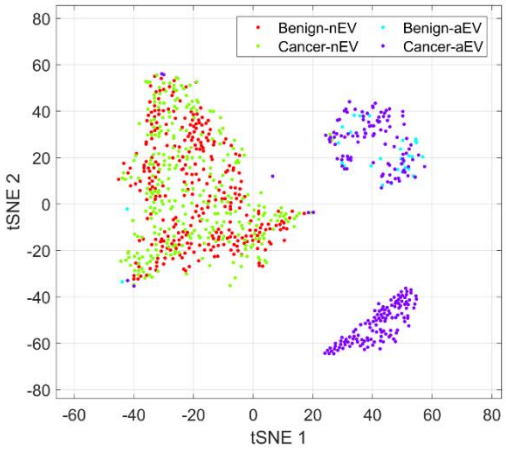
- **김동영,** 민유홍, 조윤경,인공신경망을 이용한 특수 현미경 영상 생성 방법 및 영상 처리 장치(GENERATING METHOD FOR SPECIALIZED MICROSCOPE IMAGES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND IMAGE PROCESSING APPARATUS). 한국특허 1020846820000, 2020.
- **김동영,** 민유홍, 조윤경, 인공신경망을 이용한 세포 영상 분석 방법 및 세포 영상 처리 장치(ANALYSING METHOD FOR CELL IMAGE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND IMAGE PROCESSING APPARATUS FOR CELL IMAGE). 한국특허 1020846830000, 2020.

관련 논문

*Kim, D., Min, Y., Oh, J.M. et al. **AI-powered transmitted light microscopy for functional analysis of live cells**. Sci Rep 9, 18428 (2019) doi:10.1038/s41598-019-54961-x

2019 – 2020

**인공신경망을 통한 희귀 암 소포체 탐색** (Searching extreme rare cancer extracellular vesicle in blood plasma using generative adversarial network).

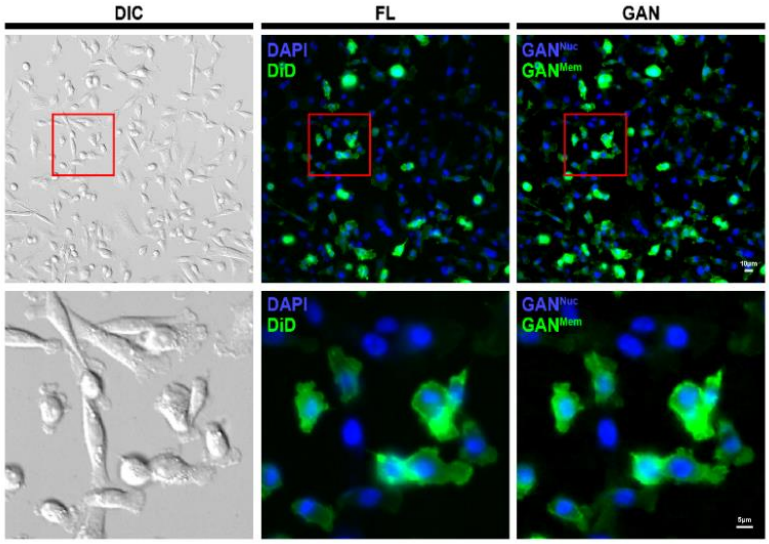



- GAN 을 이용한 multidimensional measurement 의 anomality detection
- 혈액내 극 희귀 물질 발견 및 검출 (암 관련 물질 탐지)

*Manuscript under preparation (2020).

2019 – 2020

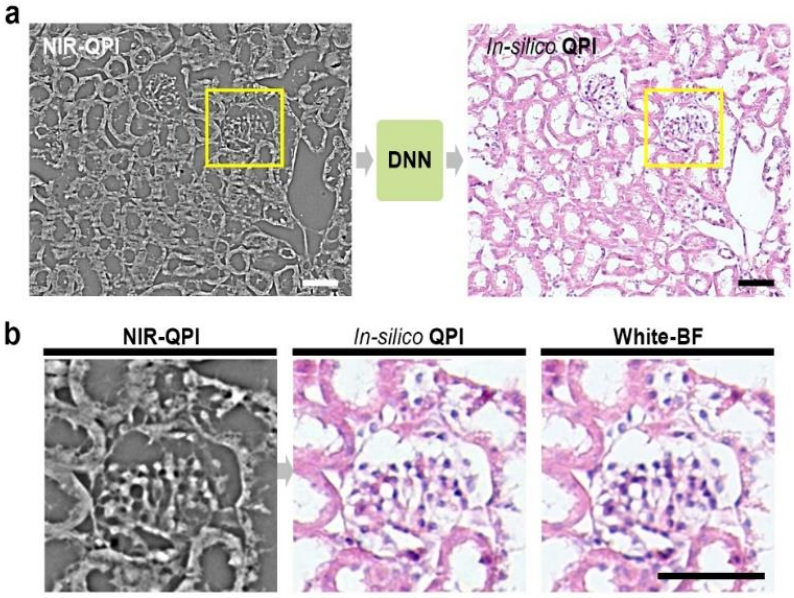
**인공신경망을 이용한 형광 표식변환** (In-silico fluorescence staining using generative adversarial network).




- GAN 을 이용해 시료의 diffraction pattern 에서 형광 염색을 복원하는 기술
*Manuscript under preparation (2019).

2019 – 2020

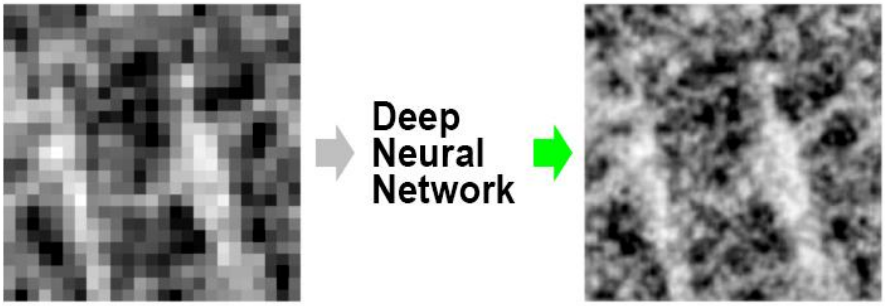
**인공신경망을 이용한 조직학 이미지 생성** (In-silico histology staining using generative adversarial network).




- GAN 을 이용해 시료의 phase 정보로부터 색상 염색을 복원하는 기술.
*Manuscript submitted (2020).

2019 – 2020

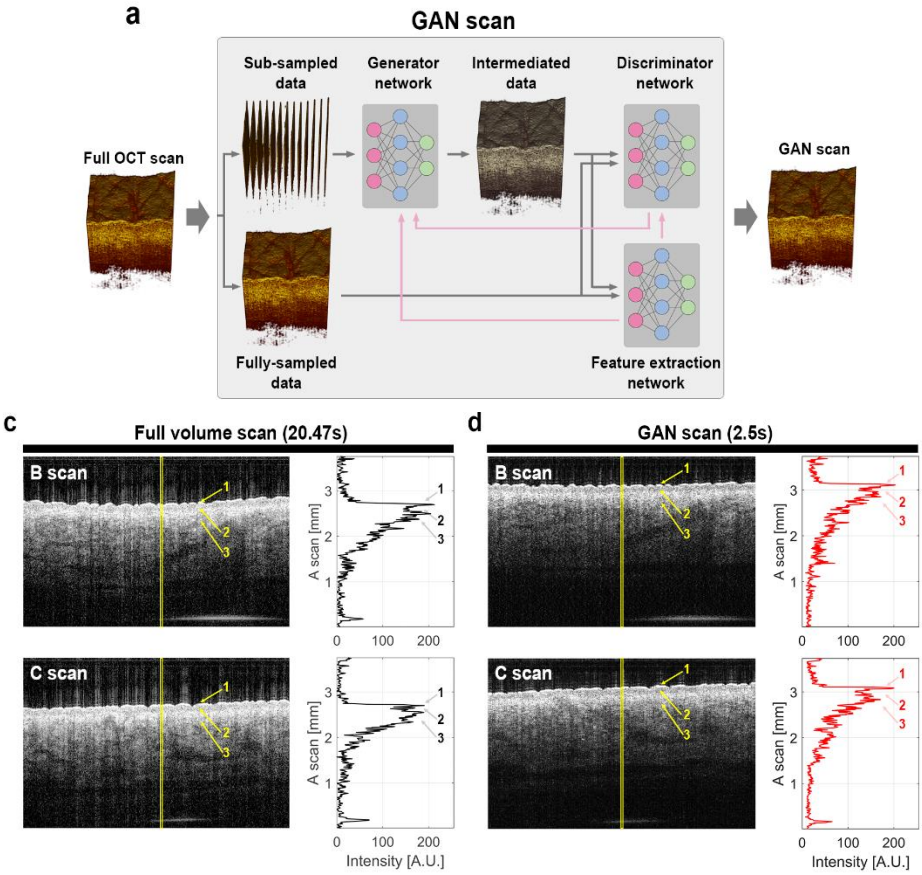
**인공신경망을 통한 고해상도 의료영상 복원** (Generative adversarial network for high definition medical image).




*Manuscript under preparation (2020).

2019 – 2020

**인공신경망을 통한 초고속 의료영상 촬영** (Generative adversarial network for rapid medical image acquisition).

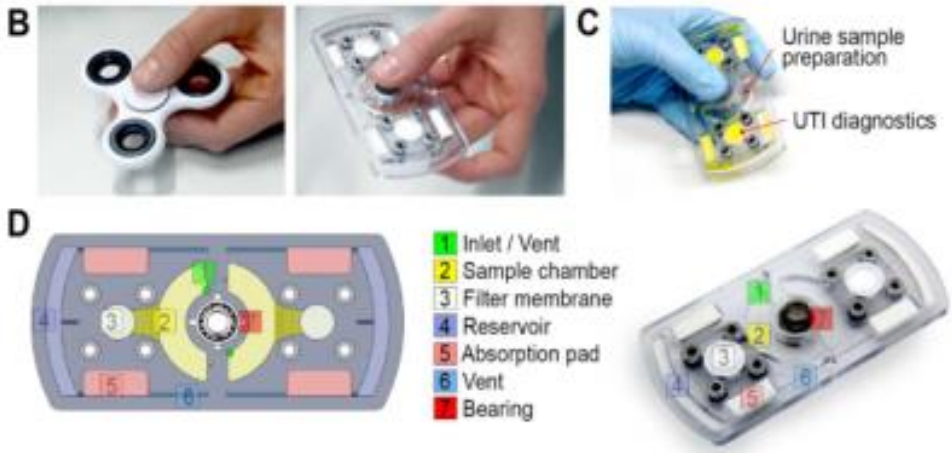



- GAN 을 이용해 의료영상 촬영 시간을 1/10 수준으로 단축시키는 기술.

*Manuscript submitted (2020).

2017 – 2020

## A fidget spinner for the point-of-care diagnosis of urinary tract infection




- Hand-powered microfluidic system 을 이용한 bacterial cell enrichment
- Urine 내의 bacterial 함량 및 drug resistance test.
- 박테리아 검출을 위한 deep learning 및 computer vision 도구 개발.

### 관련 특허

- **김동영**, 미카엘 아이작, 기동엽, 조윤경, 원심력 기반 무전원 입자 농축장치 및 입자 농축방법(Centrifugal force based non-powered particle concentration apparatus and method of particle concentration). 한국특허 1021037840000, 2020.
- **김동영**, 김치주, 기동엽, 조윤경, 원심력 기반 혈소판 분리 및 검진 장치(Centrifugal force based platelet isolation and testing system). 한국특허 1020638650000, 2020.

### 관련 논문

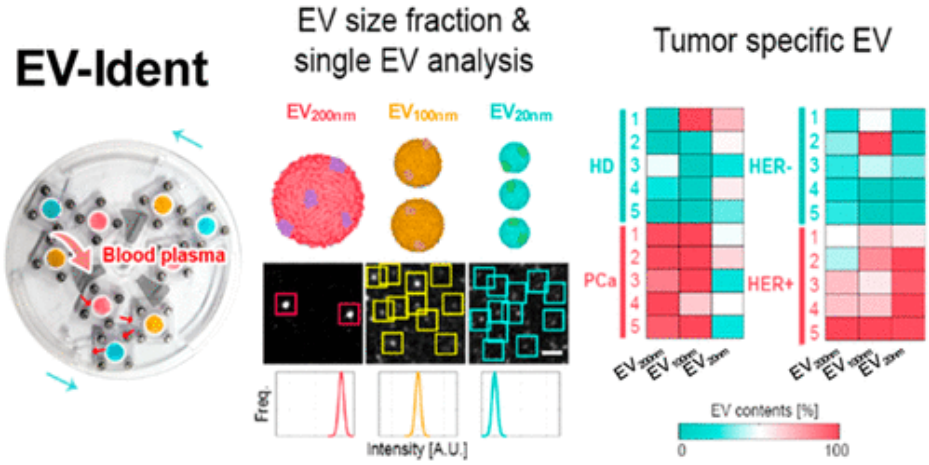
***Kim, D.,** Michael, I., Gulenko, O., Kumar, S., Kumar, S., Clara, J., ··· Cho, Y.-K. (2020). **A fidget spinner for the point-of-care diagnosis of urinary tract infection.** Nature Biomedical Engineering. https://doi.org/10.1038/s41551-020-0557-2

### 관련 뉴스

- MBC 뉴스 "장(난감 원리로 감연진단··· 피젯 스피너의 변신" (2020)
- NewScientist 뉴스 "Fidget spinner device can diagnose UTIs in under an hour without a lab" (2020)

2017 – 2020

## EV-Ident: Identifying Tumor-Specific Extracellular Vesicles by Size Fractionation and Single-Vesicle Analysis



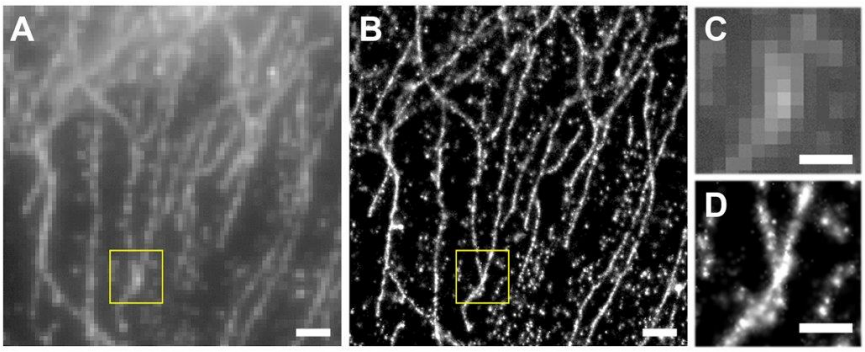

- 혈액내 나노소포체 분석 및 기계학습을 통한 암 진단 기술
- Particle optical image modeling / localization optimization 를 이용, photon count 를 통한 정확한 protein marker expression 측정.
- Unsupervised / supervised machine learning 을 이용한 체내 건강정보 및 암 세포 검출.

**관련 논문**

***Kim, D.,** Woo, H.-K., Lee, C., Min, Y., Kumar, S., Sunkara, V., ··· Cho, Y.-K. (2020). **EV-Ident: Identifying Tumor-Specific Extracellular Vesicles by Size Fractionation and Single-Vesicle Analysis.** Analytical Chemistry, 92(8), 6010–6018. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c00285

2012 – 2015

## 3 차원 초고해상도 광학 현미경 (3D Super resolution microscopy)




- 광학현미경을 이용하여 광학한계인 250nm 해상도의 100 배인 2.5 nm 초고해상도의영상을 얻어내는 기술.

- 광자 modeling 및 데이터에 model 최적화 기술 (MLE, EM) 을 이용해 이미지 내 광자의 위치 추적.
- 다초점 기술 (multifocal plane microscopy) 의 적용으로 3 차원 가능.

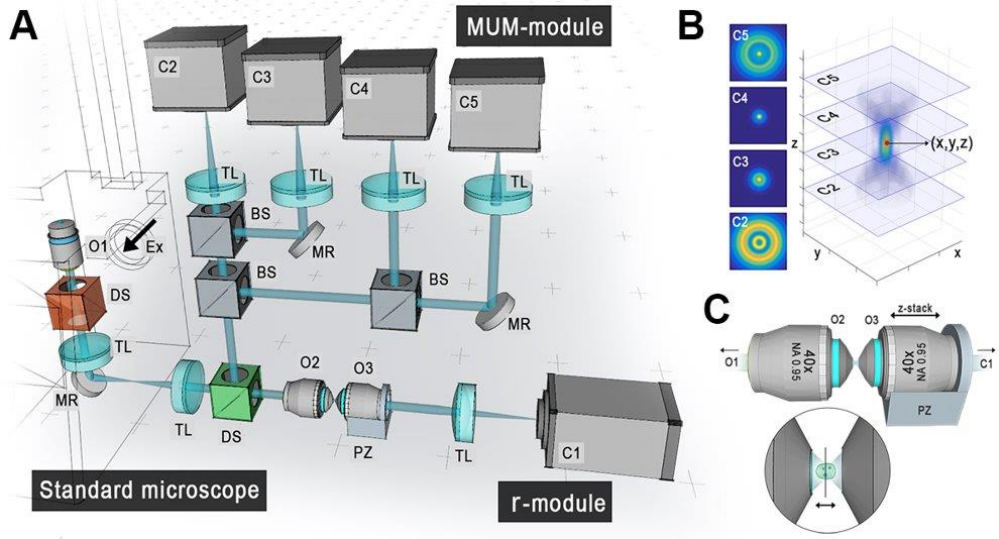
관련 논문

*Cohen E. A. K.,. **Kim D.**, Ober R.J, **Cramer-Rao Lower Bound for Point Based Image Registration with Heteroscedastic Error Model for Application in Single Molecule Microscopy.** IEEE Transactions on Medical Imaging 2015

*Ram S, **Kim D**, Ober RJ, Ward ES. **3D Single Molecule Tracking with Multifocal Plane Microscopy Reveals Rapid Intercellular Transferrin Transport at Epithelial Cell Barriers.** Biophysical Journal 2012

2014 – 2016

**세포내 분자 및 환경의 다차원 관찰을 위한 현미경** (Remote focusing multifocal plane microscopy for the imaging of 3D single molecule dynamics with cellular context)




- 세포 내 분자의 움직임과 그 주변환경을 3 차원 영상으로 보여주는 기술.
- 영상으로부터 분자의 3 차원 위치를 10 nm 정확도로 추정.
- 주변환경의 3 차원 영상을 광학 허상으로부터 기록.

관련 특허

- **Kim D.,** Ober R.J, **Advanced multi-dimensional microscopy system for single particle & structure imaging.** U.S. Patent, 2017.)

관련 논문

***Kim, D.,** Chao, J., Velmurugan, R., You, S., Ward, E. S., and Ober, R. J. **Remote focusing multifocal plane microscopy for the imaging of 3D single molecule dynamics with cellular context.** Proceedings of the SPIE, Three-Dimensional and Multidimensional Microscopy: Image Acquisition and Processing XXIV, 10070: 2017.

***Kim D**, You S, Ward E.S., Ober R.J, **Imaging of three-dimensional single molecule dynamics with cellular context: Antibody trafficking and interaction with cell membrane and sorting endosomes.** ASCB, San Fransisco, CA. 2016.

## 특허

**김동영**, 곽명성, 원은지, **광학이미지문서 생성을 위한 인공지능 기반 시뮬레이터** (METHOD FOR MANAGING TRAINING DATA FOR OPTICAL CHARACTER RECOGNITION), 한국특허출원 1020200059652, 2020.

**김동영,** 민유홍, 조윤경, **인공신경망을 이용한 특수 현미경 영상 생성 방법 및 영상 처리 장치** (GENERATING METHOD FOR SPECIALIZED MICROSCOPE IMAGES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND IMAGE PROCESSING APPARATUS). 한국특허 1020846820000, 2020.

**김동영,** 민유홍, 조윤경, **인공신경망을 이용한 세포 영상 분석 방법 및 세포 영상 처리 장치** (ANALYSING METHOD FOR CELL IMAGE USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND IMAGE PROCESSING APPARATUS FOR CELL IMAGE). 한국특허 1020846830000, 2020.

**김동영**, 미카엘 아이작, 기동엽, 조윤경, **원심력 기반 무전원 입자 농축장치 및 입자 농축방법** (Centrifugal force based non-powered particle concentration apparatus and method of particle concentration). 한국특허 1021037840000, 2020.

**김동영**, 김치주, 기동엽, 조윤경, **원심력 기반 혈소판 분리 및 검진 장치** (Centrifugal force based platelet isolation and testing system). 한국특허 1020638650000, 2020.

**Kim D.,** Ober R.J, **Advanced multi-dimensional microscopy system for single particle & structure imaging.** U.S. Patent, 2017.

## 수상

| | |
|---|---|
| 2020 | IEEE **ICDAR SROIE** text localization task 1 위<br>https://rrc.cvc.uab.es/?ch=13&com=evaluation&task=1 |
| 2020 | IEEE **ICDAR SROIE** text recognition task 1 위<br>https://rrc.cvc.uab.es/?ch=13&com=evaluation&task=2 |
| 2018 | The 22nd International Conference On **Miniaturized Systems For Chemistry And Life Sciences**, Shark Tank Competition 1 위 |
| 2016 | 스위스 **SMLMS Challenge (EPFL)**<br>3D single molecule localization microscopy 부문 1 위 |
| 2014 – 2016 | 미국 **Texas A&M University** 연구 장학금 |
| 2012 – 2014 | 미국 **The University of Texas at Dallas** 연구 장학금 |
| 2011 – 2011 | 미국 **The University of Texas at Dallas** 학사 연구 장학금 |
| 2011 – 2011 | 미국 **The University of Texas at Dallas** Senior Design Project 2 위 |
| 2010 – 2012 | 미국 **The University of Texas at Dallas** 학사 장학금 |

## 언어

**한국어** 모국어, **영어** 유창함

## 기술

| | |
|---|---|
| **인공지능** | Deep learning based image processing model 및 service 개발,<br>Deep learning based language model 및 service 개발,<br>Machine learning model management framework 및 service 개발 |
| **프로그래밍** | Python, MATLAB, C, C++, JAVA, JavaScript, HTML. |
| **데이터베이스** | SQLite, MongoDB, GraphDB (Gremlin, Tinkerpop, Neo4j) |
| **전자 제어 시스템 설계 및 제작** | NI LabWindows/CVI (C based control system IDE), NI LabView. |
| **광학 설계 및 광학 시스템 제작** | Zemax based optical system design, Multimodal optical system configuration. Epifluorescence, TIRF microscopy, Confocal microscopy, Single molecule microscopy, super-resolution microscopy, Transmitted/scanning electron microscopy |

## 강의

**BME21101 Introduction to biomedical engineering (Introduction to artificial intelligence for biomedical engineering / Introduction to deep learning)**, 2019, Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST).

## 논문

**Kim, D.,** Kwak, M., Won, E., Shin, S., & Nam, J. **TLGAN: document Text Localization using Generative Adversarial Nets.** Arxiv 2010.1154, 2020.

**Kim, D.,** Woo, H.-K., Lee, C., Min, Y., Kumar, S., Sunkara, V., ··· Cho, Y.-K.. **EV-Ident: Identifying Tumor-Specific Extracellular Vesicles by Size Fractionation and Single-Vesicle Analysis.** Analytical Chemistry, 92(8), 6010–6018, 2020.

**Kim, D.,** Michael, I., Gulenko, O., Kumar, S., Kumar, S., Clara, J., ··· Cho, Y.-K.. **A fidget spinner for the point-of-care diagnosis of urinary tract infection.** Nature Biomedical Engineering, 2020.

**Kim, D.,** Min, Y., Oh, J.M. et al. **AI-powered transmitted light microscopy for functional analysis of live cells.** Sci Rep 9, 18428, 2019.

Sunkara, V., Kim C., Park J., Woo H., **Kim D.**, Ha H., Kim M., Son Y., Kim J., Cho Y., **Fully automated, label-free isolation of extracellular vesicles from whole blood for cancer diagnosis and monitoring.** Theranostics, 2019.

Michael I., Kumar S., Oh J,, **Kim D**, Kim J., Cho Y. **Surface Engineered Paper Hanging Drop Chip for 3D Spheroid Culture and Analysis.** ACS applied materials & interfaces, 2018.

Li, R., Chiguru, S., Li, L., **Kim, D.**, Velmurugan, R., Kim, D., Tian, H., Schroit, A., Mason, R., Ober, R. J. and Ward, E. S. **Targeting phosphatidylserine with calcium-dependent protein-drug conjugates for the treatment of cancer.** Molecular Cancer Therapeutics, 2018.

Devanaboyina, S. C., Khare, P., Challa, **Kim, D.,** Ober, R. J., and Ward, E. S. **Engineered clearing agents for the selective depletion of antigen-specific antibodies.** Nature Communications, 2017.

**Kim, D.,** Chao, J., Velmurugan, R., You, S., Ward, E. S., and Ober, R. J. **Remote focusing multifocal plane microscopy for the imaging of 3D single molecule dynamics with cellular context.** Proceedings of the SPIE, Three-Dimensional and Multidimensional Microscopy: Image Acquisition and Processing XXIV, 10070: 2017.

Vahid, M. R., Chao, J., **Kim, D.,** Ward, E. S., and Ober, R. J. **State space approach to single molecule localization in fluorescence microscopy.** Biomedical Optics Express, 2017

Poovasery J.S., Kang J.C., **Kim D**, Ober R.J, Ward E.S. **Antibody targeting of HER2/HER3 signaling overcomes heregulin-induced resistance to PI3K inhibition in prostate cancer.** International Journal of Cancer 2017

**Kim D**, You S, Ward E.S., Ober R.J, **Imaging of three-dimensional single molecule dynamics with cellular context: Antibody trafficking and interaction with cell membrane and sorting endosomes.** ASCB, San Fransisco, CA. 2016.

Cohen E. A. K.,. **Kim D.**, Ober R.J, **Cramer-Rao Lower Bound for Point Based Image Registration with Heteroscedastic Error Model for Application in Single Molecule Microscopy.** IEEE Transactions on Medical Imaging 2015

Ram S, **Kim D**, Ober RJ, Ward ES. **The level of HER2 expression is a predictor of antibody-HER2 trafficking behavior in cancer cells**. mAbs 2014

Devanaboyina SC, Lynch SM, Ober RJ, Ram S, **Kim D**, Puig-Canto A, Breen S, Kasturirangan S, Fowler S, Peng L, et al. **The effect of pH dependence of antibody-antigen interactions on subcellular trafficking dynamics**. mAbs 2013

Ram S, **Kim D**, Ober RJ, Ward ES. **Microscopy in Polarized Epithelia Reveals a Novel Cellular Process of Intercellular Transfer.** Biophysical Journal 2013

Ram S, **Kim D**, Ober RJ, Ward ES. **3D Single Molecule Tracking with Multifocal Plane Microscopy Reveals Rapid Intercellular Transferrin Transport at Epithelial Cell Barriers**. Biophysical Journal 2012

**Kim D**, Ram S, Ober RJ, Ward ES. **3D single molecule tracking of rapid intracellular trafficking imaged by multifocal plane microscopy** Microscopy and Microanalysis 2012.